필지 단위로 모은 토양유실 관련 인자

6 개 인자 , 44 개 피처로 필지를 설명합니다

토지피복 31 개

세분류 토지피복 구성비 (%)
밭 (경지정리 · 미정리)· 논 · 초지 · 산림 · 나지 등

자료 : 환경부 세분류 토지피복도

지형 2 개

LS 지형인자 (경사 길이 · 경사도)
평균 고도

자료 : 90m DEM

형상 3 개

필지 면적 , 장단축비
형상 조밀도

자료 : 팜맵 필지 경계

강우 5 개

연간 R, 최대 1 시간 · 일 강수량
상위 5 사건 EI30 비중 , 6~9 월 R 비중

자료 : 기상청 ASOS·AWS 2025 분자료

하천 1 개

필지에서 하천 선까지
최소 평면거리

자료 : 하천 선망 (9 개 지역)

생육 피복 2 개

배추 생육곡선 × 강우 겹침
EI30 가중 피복률 , 저피복 구간 EI30 비중

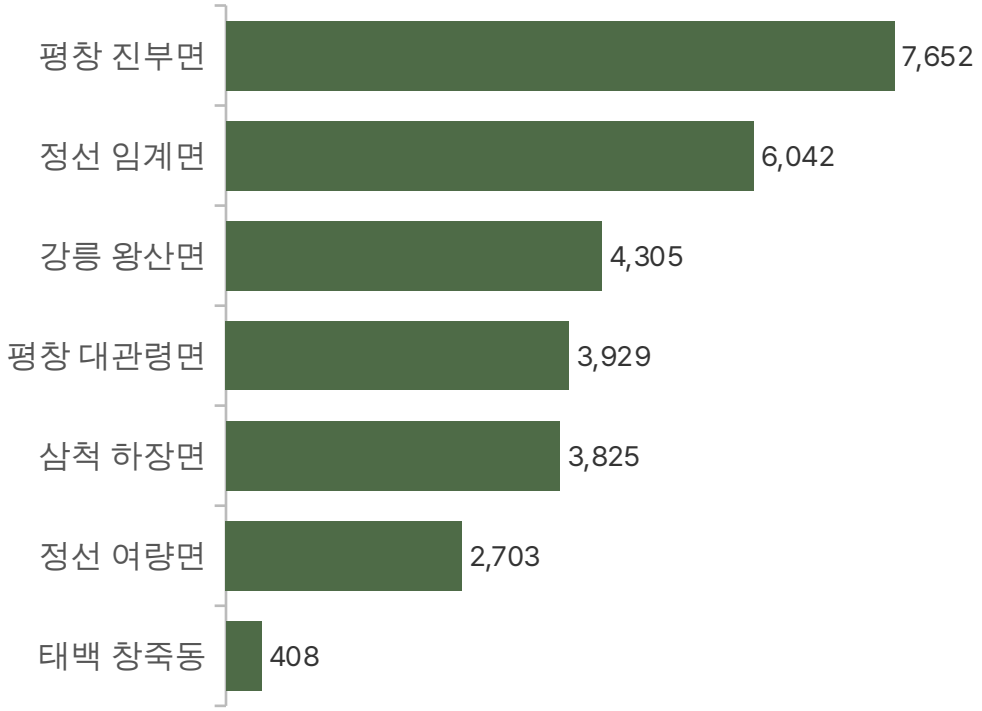
자료 : 분석자 가정 곡선 · 가중치 0.5

토양 K 는 왕산면 1,129 필지에만 연결돼 제외 — 6 개 인자 ·44 개 피처로 28,815 필지를 학습

강원 고랭지 7 개 지역 , 팜맵 필지 단위 통합

28,864 필지를 하나의 분석표로 묶었습니다

지역별 필지 수



28,864
전체 필지

28,815
학습 필지

49
결측 제외

처리 흐름

수집 → **공간 연결** → **피처 생성** → **통합 · 점검**

팜맵 ·DEM· 토지피복 강우 · 하천 · 토양

필지 경계에 래스터 · 도형 중첩 집계

LS·R·EI30· 피복 하천거리 계산

복합키 결합 결측 · 중복 점검

출력 원단위 44 개 피처 → 변환 후 42 차원 입력 + 변환계수 저장

서로 다른 기관 · 형태 (점 · 선 · 면 · 격자) 의 자료를 ‘필지’라는 하나의 단위로 맞췄습니다

같은 비라도 언제 , 얼마나 세게 오느냐가 다르다

비의 침식력 (EI30) 과 작물 피복 시기를 겹쳐 봤습니다

강우 침식력

$$EI30 = E \times I30$$

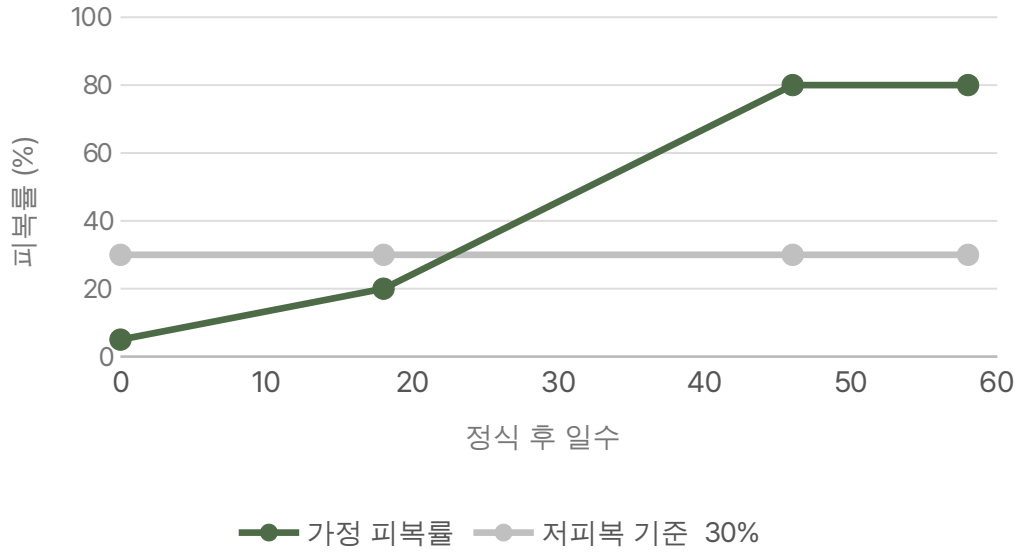
E 강우사건 운동에너지 (MJ/ha)
10 분 강수로 $e = 0.119 + 0.0873 \cdot \log_{10}(I)$

I30 사건 중 최대 연속 30 분 강우강도 (mm/h)

R 1 년 동안의 EI30 합 = 연간 강우침식인자

예시 30 분에 15mm → I30 = 30mm/h, E = 5 이면 EI30 = 150

배추 생육 피복 가정곡선 (정식 6/15 기준)

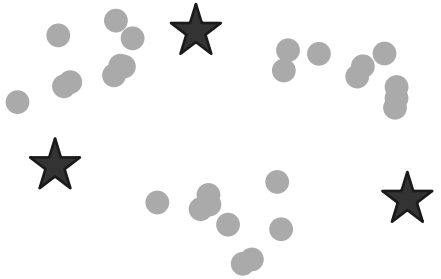


피복 30% 미만일 때 내린 비 = **저피복 구간 EI30 비중**
정식 직후·수확 후처럼 흙이 드러난 시기의 강우 노출을 수치화
※ 0·18·46·58 일에 5·20·80·80% 는 분석자 가정값 (실측 아님)

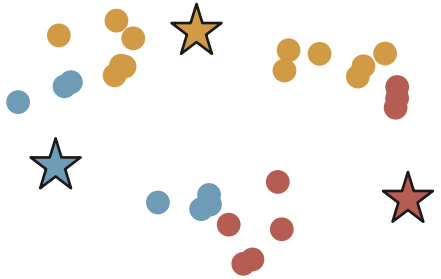
강우 5 개 + 피복 가정 2 개 피처 → '비가 셀 때 땅이 드러나 있는가'를 필지별로 수치화

정답 없이 비슷한 필지끼리 묶는 비지도 학습

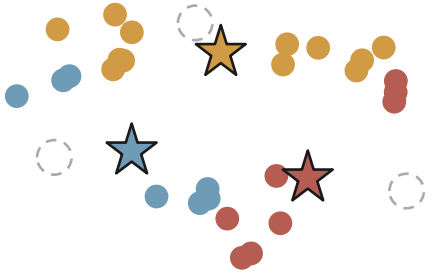
K-means 는 가까운 필지끼리 묶습니다



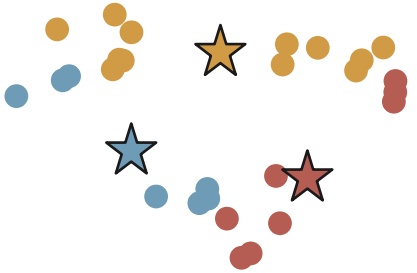
1 중심 k 개를 임의로 놓기



2 각 필지를 가장 가까운 중심에 배정



3 그룹 평균으로 중심 이동



4 바뀌지 않을 때까지 반복 → 완성

★ 군집 중심 ● 필지 (예시 : k = 3)

우리 설정

k = 4	42 차원	n_init = 10	seed = 42
유형 수	변환 피처	10 번 시작해 최선	같은 결과 재현

왜 K-means 인가

- 2.9 만 필지도 빠르게 학습
- 중심값으로 유형 특징을 바로 해석
- 새 필지는 가장 가까운 중심으로 즉시 배정

거리로 묶는 기법 → 단위 · 분포가 다른 피처를 같은 척도로 맞추는 전처리가 핵심

거리 기반 군집을 위한 피처 변환

치우친 값은 로그로, 단위는 표준화로 맞췄습니다

1 log(1+x) 변환

LS· 면적 · 장단축비 ·R· 최대 1시간 / 일 강수 · 하천거리

꼬리가 긴 분포 완화

→

2 z 표준화

학습 평균 μ 와 표준편차 σ 로
z = (x − μ) / σ

단위 차이 제거

→

3 묶음 균형 조정

u = z / √ΣVar(z) × √w
묶음별 총분산으로 나눔

열 많은 묶음 독점 방지

→

4 상수열 제거

PCT_112·PCT_622
학습표본 전부 0

44 → 42 차원

묶음	원피처 → 입력	변환 방법	가중치
토지피복	31 → 29	구성비 합 = 1 로 맞춘 뒤 평균 중심화 (표준편차로 나누지 않음)	1
지형	2 → 2	LS 는 log(1+x), 고도는 원값 → z 표준화	1
형상	3 → 3	면적 · 장단축비 log(1+x), 조밀도 원값 → z 표준화	1
강우	5 → 5	R· 최대 1시간 · 최대 일강수 log(1+x), 비중 2개 원값 → z 표준화	1
하천	1 → 1	하천거리 log(1+x) → z 표준화	1
생육 피복 (가정)	2 → 2	z 표준화 (가정값이라 묶음 가중치를 절반으로)	0.5

최소–최대 (0~1) 정규화가 아님 · 새 필지는 저장된 평균 · 표준편차 · 묶음 계수를 그대로 적용

어느 한 인자가 거리를 독점하지 않도록 — 6 개 묶음이 고르게 군집에 기여

전처리와 모델을 믿을 수 있는지 확인

결측 · 상수열부터 재현성까지 검증했습니다

49 필지

결측 필지 분리

LS· 고도 결측 35 + LS 결측 14
삭제하지 않고 사유와 함께 보존

2 열

상수열 제거

PCT_112·PCT_622 는 학습표본에서
모두 0 → 정보 없음

0 필지

이상치 임의 삭제

극단값만으로 오류로 보지 않고
log(1+x) 변환으로 영향 완화

12/13

Yeo-Johnson 비교

왜도는 13 개 중 12 개 감소했지만
판별 개선 보장 없어 기준본 유지

0.954 ARI

피처 추가 안정성

일 최대강우 추가 전후 4 군집 일치도
바뀐 필지는 460 개 (1.6%)

1.000 ARI

재현성

저장된 42 차원 입력 ·seed 42 로
재학습하면 같은 라벨

입력 품질을 점검하고, 같은 입력이면 언제나 같은 유형이 나오는 모델

03
데이터 분석

군집 수 선정

4 개 유형 도출

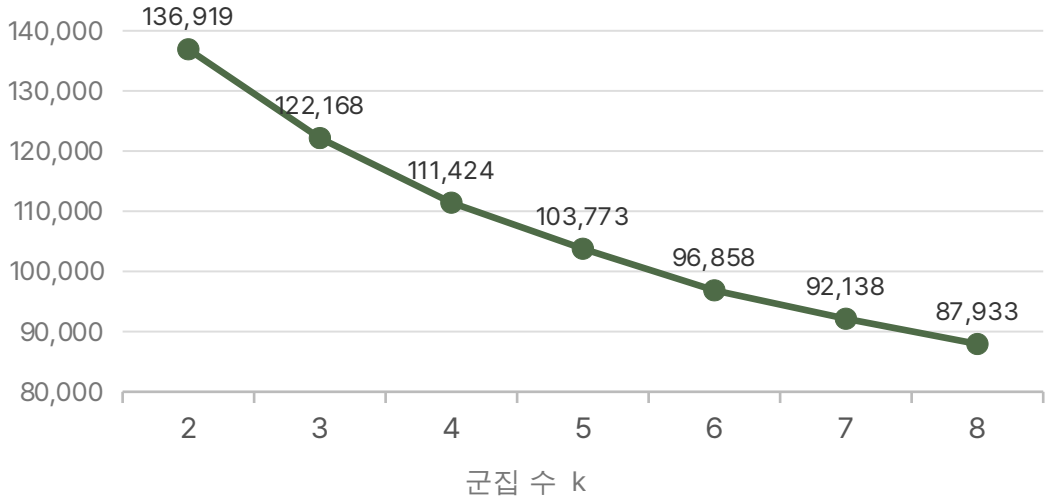
유형별 특성 비교

피처 중요도 : 가설 검증

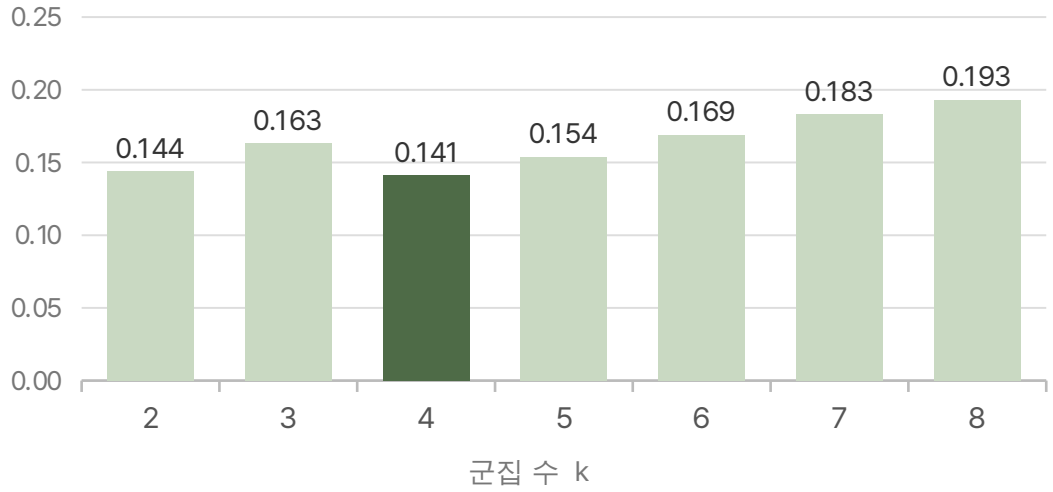
k = 2 ~ 8 후보 비교

해석과 대책 연결을 위해 k = 4 를 택했습니다

군집 내 거리 합 (엘보우)



실루엣 계수 (5,000 필지 표본)



자동 기준 실루엣 최대는 k = 8(0.193) 하지만 k 간 차이는 0.05 이내

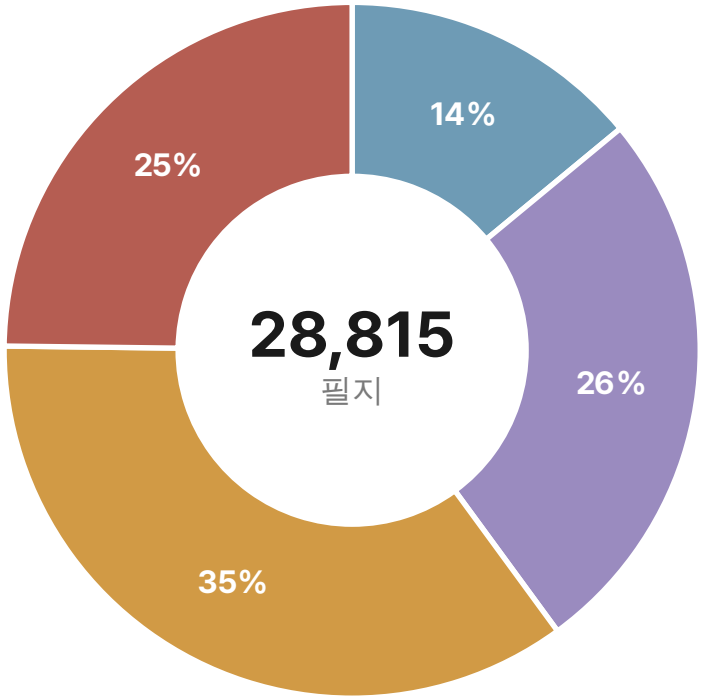
현장 활용 8 개 유형은 대책 연결과 현장 설명이 어려움

최종 선택 k = 4 — 유형마다 뚜렷한 취약 인자가 하나씩 드러남

실루엣 0.14~0.19: 필지 조건이 연속적이라 유형 경계가 겹침 → 경계 필지는 '판정 유보'로 따로 표시 · 재계산값 (seed 42, n_init 10)

28,815 필지 → 4 개 유형

고랭지 밭은 4 가지 유형으로 나뉩니다



1 번 상대적 저 LS 형

4,035 · 14.0% 필지

경지정리 밭 비율이 높고 (중앙 93%)
LS 2.5 로 가장 완만

2 번 소면적 · 하천거리형

7,476 · 25.9% 필지

면적 중앙 855 ㎡로 가장 작고
하천거리 48m 로 가장 멂

3 번 강우 노출형

10,157 · 35.2% 필지

연간 R 2,226 으로 가장 높고
6~9 월 R 비중 87%

4 번 지형 · 피복 취약형

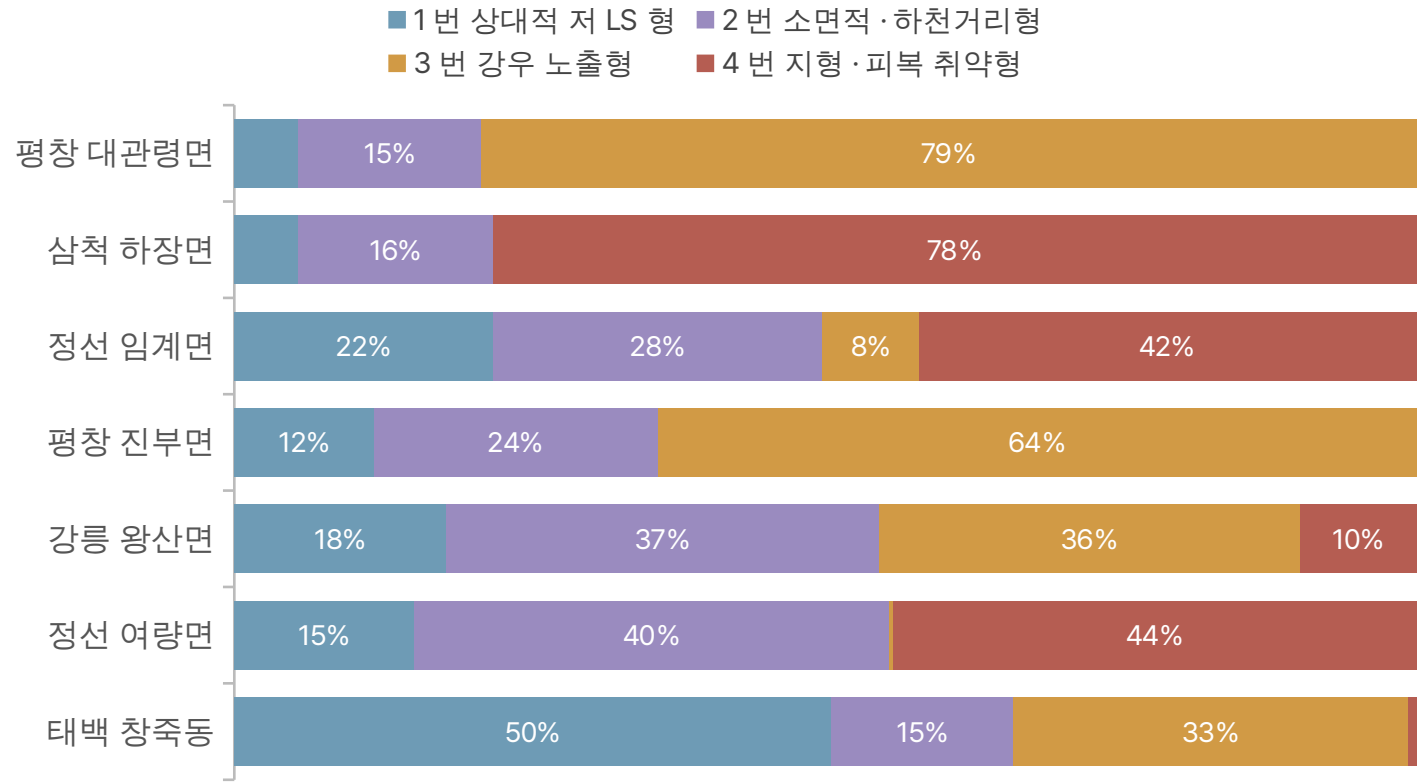
7,147 · 24.8% 필지

LS 11.1 로 가장 가파르고
EI30 가중 피복률 33% 로 가장 낮음

번호는 위험 순서가 아님 — 유형마다 '무엇이' 취약한지가 다르다

7 개 지역의 유형 구성

지역마다 주된 유형이 다릅니다



대관령 79% · 진부 64%

3 번 강우 노출형 집중
연간 R 이 높은 관측소 권역

하장 78%

4 번 지형 · 피복 취약형 집중
임계 · 여량도 40% 대

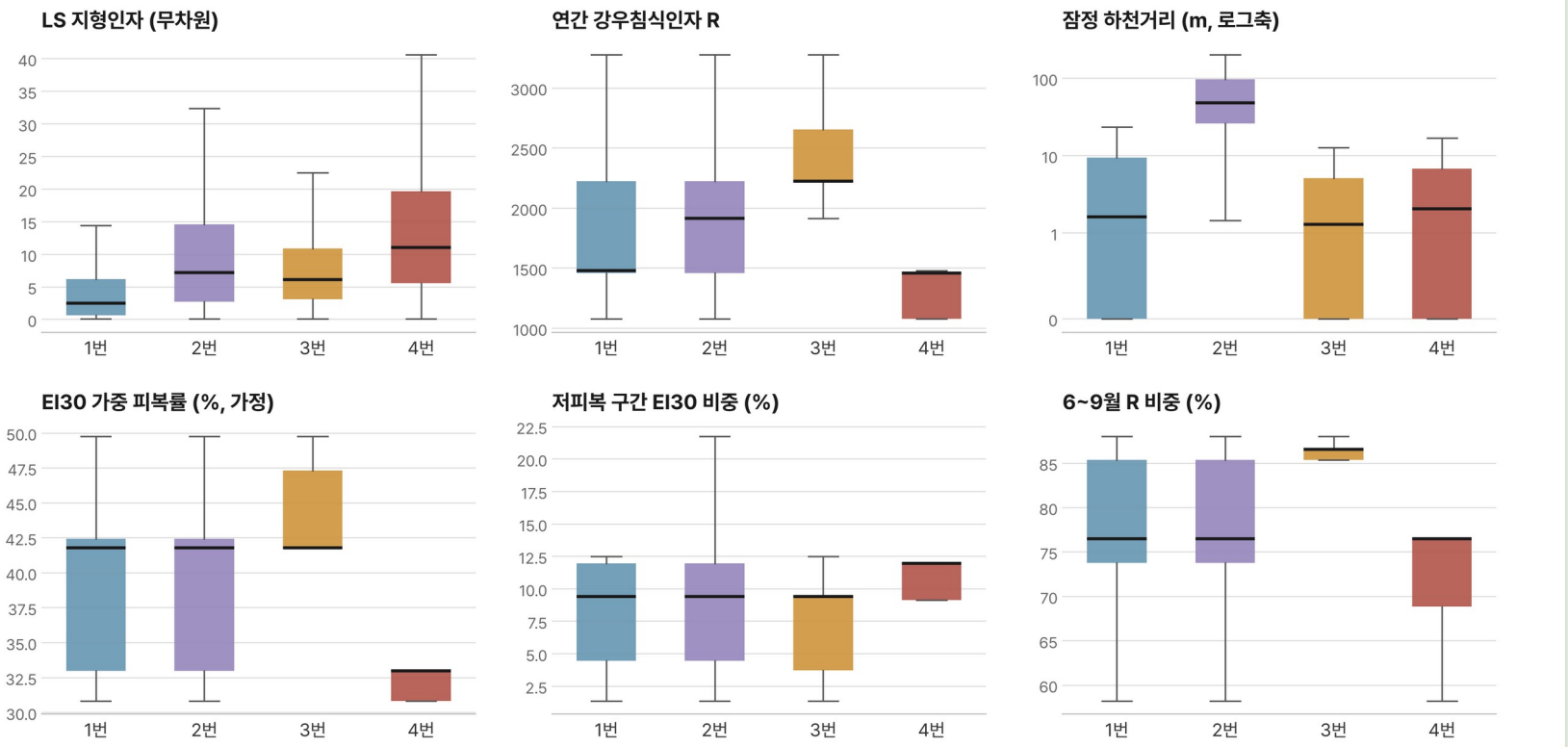
창죽동 51%

1 번 상대적 저 LS 형 비중 최고
경지정리 밭 위주

※ 강우는 관측소 배정값 — 같은 관측소를 쓰는 지역은 강우 특성이 같아 유형이 지역 경계를 따라 갈리기 쉬움

핵심 피처의 원단위 분포

박스플롯으로 본 유형별 차이



상자 25~75% · 굵은 선 중앙값 · 수염 1.5×IQR · 이상점 표시 생략 · 28,815 필지

4 번 LS 최고 · 피복 최저

LS 중앙 11.1, 가정 피복률 33%
저피복 구간 강우 비중 12%

3 번 강우가 가장 셈

연간 R 중앙 2,226
6~9 월 비중 87% 로 여름 집중

2 번 하천에서 멂

하천거리 중앙 48m
(다른 유형 1~2m)

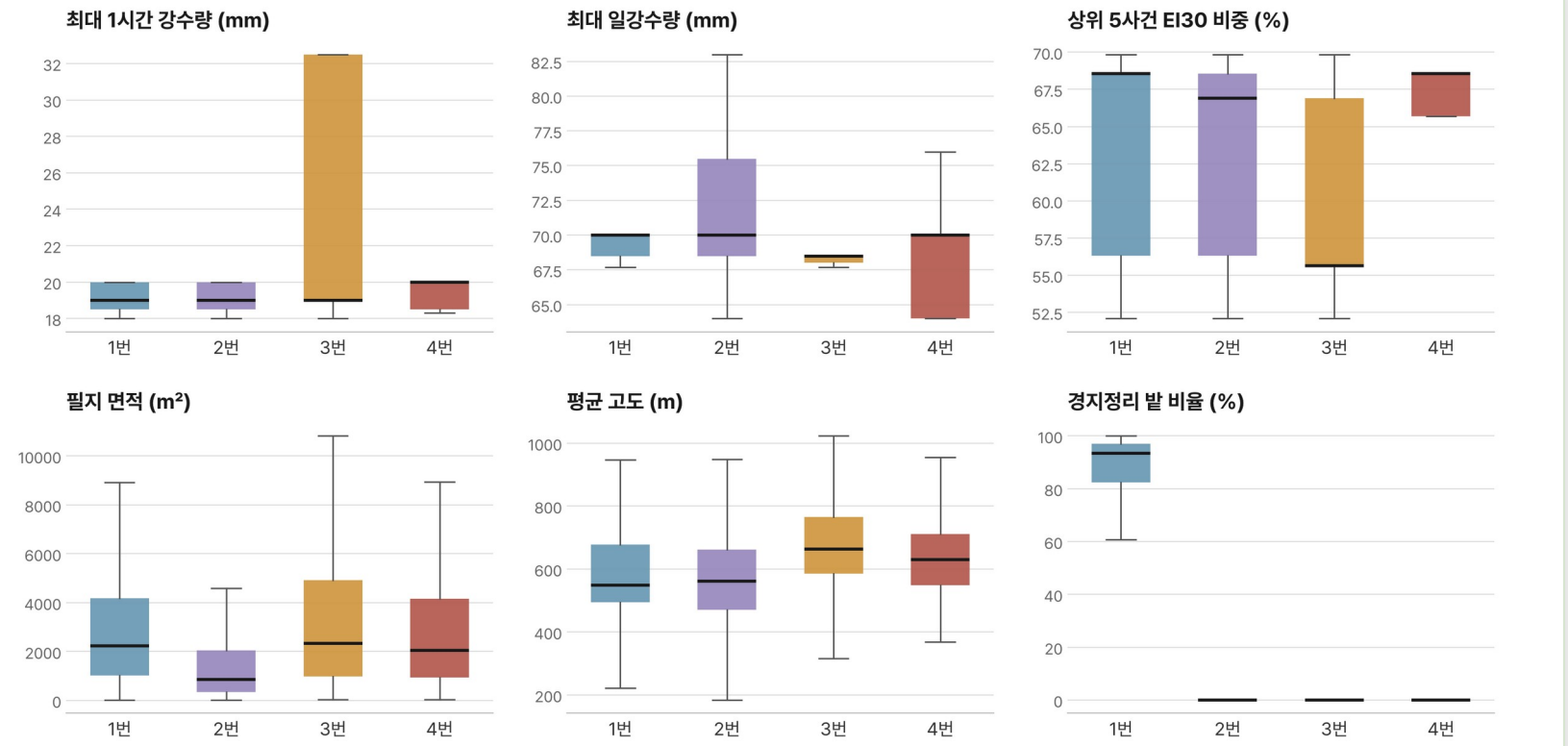
1 번 가장 완만

LS 중앙 2.5
다른 지표는 중간 수준

4 번은 ‘지형 + 피복’ , 3 번은 ‘강우’ , 2 번은 ‘하천 거리’가 다른 유형과 확연히 다름

강우 세부 · 면적 · 고도 · 밭 구분

보조 피처로 본 유형의 배경



상자 25~75% · 굵은 선 중앙값 · 수염 1.5×IQR · 이상점 표시 생략 · 28,815 필지

1 번 경지정리 밭

1 번만 경지정리 밭 비율이 높음 (나머지 유형은 거의 0%)

3 번 짧고 센 비

최대 1 시간 강수 상위 25% 가 32.5mm (다른 유형 20mm)

3 번 가장 높은 곳

평균 고도 중앙 664m

2 번 가장 작은 밭

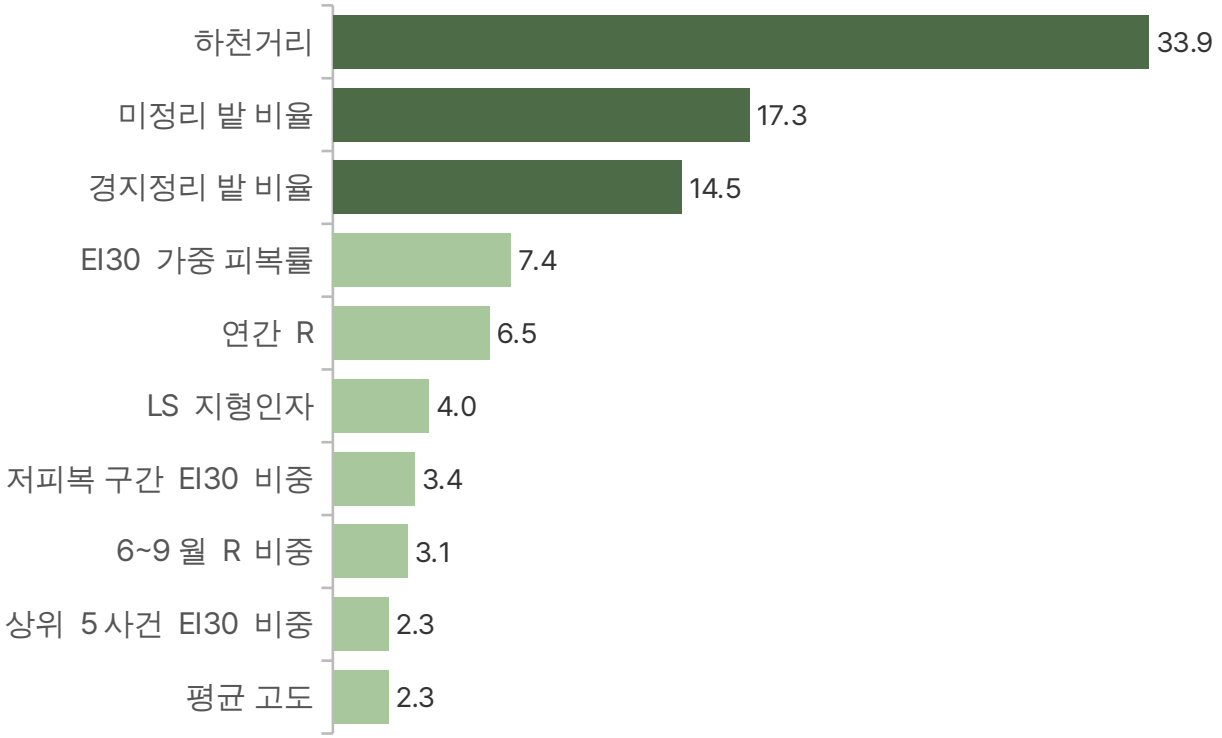
면적 중앙 855 ㎡ (다른 유형 약 2,000~2,300 ㎡)

1 번과 나머지를 가른 것은 경사보다 '밭이 경지정리됐는가'

유형을 가르는 데 각 피처가 얼마나 기여했나

유형을 가른 1 순위는 하천거리 · 밭 정리 여부

피처별 군집 간 분산 기여도 (상위 10 개, %)



인자 묶음별 기여도

1	하천	33.9%
2	토지피복	32.1%
3	강우	13.7%
4	생육 피복 (가정)	10.8%
5	지형	6.3%
6	형상	3.1%

계산 : 피처별 군집 간 제곱합 ÷ 전체 군집 간 제곱합
유형을 '나눈' 기여도이며 유실 위험 기여도는 아님 ·
하천거리는 좌표계 (CRS) 검증 필요

하천 · 피복이 유형을 나누고, 강우 · 지형이 각 유형의 성격을 더한다

중요도 순서대로 읽는 유형별 값 (중앙값)

중요도 순서로 읽으면 유형의 성격이 보입니다

순위	피처	1 번 상대적 저 LS 형	2 번 소면적 · 하천거리형	3 번 강우 노출형	4 번 지형 · 피복 취약형	해석
1	하천거리 (m)	1.6	47.9	1.3	2.1	2 번만 하천에서 멂
2	미정리 밭 비율 (%, 평균)	0.2	75.9	87.6	83.4	1 번만 거의 0%
3	경지정리 밭 비율 (%, 평균)	77.0	1.5	0.1	0.0	1 번만 경지정리 밭
4	EI30 가중 피복률 (%)	41.8	41.8	41.8	33.0	4 번 피복 가장 낮음
5	연간 R	1,482	1,914	2,226	1,461	3 번 R 가장 높음
6	LS 지형인자	2.5	7.2	6.1	11.1	4 번 가장 가파름
7	저피복 구간 EI30 비중 (%)	9.4	9.4	9.4	12.0	4 번 노출기 강우 많음
8	6~9 월 R 비중 (%)	76.5	76.5	86.6	76.5	3 번 여름 집중
9	필지 면적 (㎡)	2,228	855	2,324	2,037	2 번 가장 작음

순위 = 앞 장 군집 간 분산 기여도 순 (상위 9 개) · 피복 비율은 중앙값이 0 이라 평균 표시

2 번 하천 · 1 번 밭 정리 · 4 번 피복 · 경사 · 3 번 강우 — 유형마다 다른 '취약 열쇠'

처음 세운 연구 질문에 대한 답

처음 세운 가설을 검증했습니다

연구 질문	가설	분석 결과	판정
Q1. 고랭지 밭의 취약 조건은 필지마다 다른가?	필지는 인자 조합에 따라 몇 개의 취약 유형으로 나뉜다	4 개 유형 도출 — 유형마다 두드러진 인자가 다름 (하천거리 · 밭 정리 · 강우 · 경사 / 피복) 단 , 실루엣 0.14 로 경계는 겹침	지지
Q2. 어떤 조건이 겹칠 때 위험이 커지는가?	급경사 + 드러난 흙 + 적은 보호 피복 , 강우가 강하면 더 위험	'LS 상위 25% · R 중앙 이상 · 보호피복 중앙 이하'를 모두 만족한 유형은 없음 경사 · 저피복은 4 번 , 강한 강우는 3 번에 나뉘어 나타남 · 실측 유실량 없어 크기는 미검증	부분 확인
Q3. 유형마다 다른 예방법이 필요한가?	취약 원인이 다르면 효과적인 예방법도 다르다	유형별 주된 취약 인자 → 완충식생대 · 지표 피복 · 식생수로 등 논문 근거 대책을 각각 연결 실제 적용 효과는 현장 검증 필요	지지

유형은 나뉘고 원인도 다르다 → 유형별 맞춤 대책이 필요하다

04

예방전략 및 결론

유형별 맞춤 대책

대책의 논문 근거

새 필지 적용 흐름

한계와 향후 과제

유형의 취약 원인 → 논문 근거 대책

유형별 취약 원인에 맞춰 대책을 매칭했습니다

우선순위 1
4 번 지형 · 피복 취약형

취약 원인

높은 LS(11.1) + 낮은 가정 피복 (33%)
+ 저피복기 강우 겹침

우선 대책

- 볏짚거적 · 잔재 등 지표 피복 우선
- 경사 하단 완충식생대
- 집중 물길엔 식생수로

근거 P1 · P2 · P4

우선순위 2
3 번 강우 노출형

취약 원인

연간 R 최고 (2,226)
+ 6~9 월 집중 (87%) + 짧고 센 비

우선 대책

- 장마 전 (6 월 이전) 노출부 피복 확보
- 유출 하단 완충식생대
- 정식 · 수확 후 피복 공백 점검

근거 P1 · P2 · P3

우선순위 3
1 번 상대적 저 LS 형

취약 원인

LS 낮은 경지정리 밭
그래도 나지 · 집중 물길 가능

우선 대책

- 공통 피복 관리 유지
- 물길 · 침식 흔적 현장 점검
- ‘ 안전 유형’으로 보지 않음

근거 P2 · P4

우선순위 4
2 번 소면적 · 하천거리형

취약 원인

소면적 (855 ㎡) + 하천거리 김 (48m)
※ 좌표계 미검증

우선 대책

- 실제 배수 연결 · 토사 이동 경로 확인
- 연결되면 유출부 완충식생대
- 설치 공간 · 기계 작업 가능성 검토

근거 P1 · P4

‘ 모든 밭에 같은 예방법’에서 ‘유형별 원인에 맞춘 대책’으로

선행 연구에서 확인된 저감 효과

대책마다 논문 근거를 확인했습니다

P1 완충식생대

88%

토양유실 저감 (4m 호밀, 2m는 59%)

진용익 외 (2009),
한국토양비료학회지
고랭지 배추밭 · 경사 17%

적용 유형

4번 3번 2번

P2 볏짚거적 피복

50~68%

유출량 저감 (볏짚거적 단독)

Shin et al.(2016), Irrigation and Drainage
국내 콩밭 시험구 · 2년

적용 유형

4번 3번 1번

P3 피복작물

72%

토양유실 평균 저감 (겨울 피복작물)

Clement et al.(2024), Soil Use and Mgmt
서유럽 271개 시험 메타분석

적용 유형

4번 3번

P4 식생수로

물길

집중 유출 배수 + 물길 침식·토사 이동 억제

Fiener & Auerswald(2003), J. Environ. Qual.
농업 유역 식생수로 연구

적용 유형

4번 1번 2번

※ 수치는 각 시험 조건의 결과이며 우리 필지의 예상 저감률이 아님 · 서로 다른 대책의 저감률은 합산하지 않음

현장 적용 전 경사·작기·물길 위치 등 시험 조건과 맞는지 확인

학습한 모델을 새 필지에 그대로 적용

주소만 넣으면 유형과 대책이 나오는 흐름

필지 입력	피처 추출	저장 계수로 변환	유형 배정	대책 제시
주소 · 팜맵 필지	같은 규칙으로 44 개 피처	재정규화 · 재학습 하지 않음	가장 가까운 군집 중심	유형별 우선 대책 + 현장 확인 항목

판정 규칙과 기존 필지 판정 현황

배정 **3,829** 필지

중심에 충분히 가깝고
가정을 바꿔도 유형 유지

판정 유보 **24,986** 필지

피복 가정을 바꾸면 유형 변동 (24,871)
또는 두 유형 경계 근처

미배정 **49** 필지

필수 피처 결측
→ 자료 보완 후 배정

유보가 많은 이유 = 피복이 '가정'이기 때문 → 실제 작물 · 피복 자료가 들어오면 확정 배정 증가

이번 분석이 아직 말하지 못하는 것

다음 단계는 현장 자료로 검증하기

한계	개선 방향
90m DEM — 필지보다 큰 격자	고해상도 (5m 등) DEM 으로 LS 재산정
하천거리 좌표계 (CRS) 미검증	좌표계 확인 후 거리 재계산 · 민감도 점검
생육 피복은 가정 곡선	위성 NDVI· 실제 정식 / 수확일로 대체
토양 K 미반영 (왕산 1,129 필지만 연결)	토양통–K 연결로 토양 인자 추가
강우는 2025 년 단년 · 관측소 배정값	다년 R· 격자 강우로 확장
실제 유실량 관측 없음	현장 침식 흔적 · 탁수 자료로 유형 위험도 검증

흩어진 자료를 필지 단위로 모아 , 땅마다 '어디서 문제인지' 보여주는 첫 단계를 만들었습니다